

Trabajo Práctico Número 1

Metodología Box Jenkins – Series con y sin desestacionalización

Fecha de entrega: 20 de abril de 2026

Instrucciones generales:

La intención de esta instancia es poner en práctica algunos de los métodos econométricos aprendidos en el desarrollo del curso.

Se debe trabajar con los datos indicados a los efectos de realizar las estimaciones y pronósticos pedidos y responder a las cuestiones que se plantean. La entrega consistirá en un sucinto informe técnico, en el cual se explicarán los procedimientos seguidos en la resolución y se reportarán y evaluarán los resultados obtenidos (incluya una carátula con los datos de los integrantes del grupo).

El trabajo es grupal (4 personas) y el informe de cada grupo deberá ser realizado con el procesador de texto Word (se deberá entregar el informe en Word y PDF). Las regresiones se realizarán con el software R y se acompañará la entrega del informe Script *.R con los comandos utilizados que debe correr sin bugs con la utilización de las series proporcionadas. Se pide organizar y titular el archivo de manera de facilitar el seguimiento y la corrección

Los archivos de Word, PDF y R se deberán subir compactados en un archivo *.zip ó *.rar al Campus de la Materia (ACTIVIDADES → ENTREGAS) con el siguiente nombre “Apellido - TP 1” en el cual Apellido es el / los apellido/s de uno de los integrantes del grupo, que en adelante servirá como referencia del mismo (Ejemplo: “Pérez Lindo - TP 1”). Por eso es importante recordar que en la carátula del trabajo deben figurar todos los integrantes.

Motivación del TP

Existe un debate en la especialidad sobre si trabajar con series empíricas sin desestacionalizar (crudas) o con series desestacionalizadas. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, para saber si la economía mejora debemos trabajar con PIB desestacionalizado, so pena de confundir un alza estacional con un alza estructural.

En nuestra materia trabajaremos con series “crudas”, mientras que en la tradición sajona se trabaja con series desestacionalizadas. Tanto es así que en los repositorios de EEUU, por ejemplo, cuesta conseguir las series sin tratamiento.

Para los fines de pronóstico nos interesa pronosticar la serie “cruda”, pero esto puede hacerse con ambas opciones.

Por una parte, se puede incluir coeficientes SAR o SMA estacionales (multiplicativos y/o sumativos) en el modelo y realizar directamente el pronóstico con la estimación del mismo

Por otra parte, si se dispone de la serie desestacionalizada y de los coeficientes estacionales (los que supondremos aproximadamente constantes), podemos modelizar la serie sin tener en cuenta la estacionalidad y pronosticar. Habrá que agregar luego los coeficientes estacionales (multiplicativos o sumativos, según se haya realizado la desestacionalización)

El objetivo del TP es tratar de determinar cuál método funciona mejor con las series dato (no sería correcto generalizar el resultado ya que el mismo puede depender de la volatilidad de las series, su periodicidad, etc.)

Para ello se pronosticarán algunas series de las cuentas nacionales en ambas versiones y luego se verificará cuál método resulta en mejores pronósticos, evaluados con los estadísticos pertinentes explicados en clase.

Instrucciones específicas:

1) Se utilizará el archivo de Excel denominado Datos_TP1 que fue elaborado con datos de INDEC (sh_oferta_demanda_03_26.xls) y que contiene las series de PIB, Consumo Privado, Inversión Bruta Fija y Exportaciones a precios constantes de 2004, en sus diferencias logarítmicas (la diferencia logarítmica aproxima a la variación porcentual). La periodicidad de las series es trimestral.

2) Modelizar las series de las variables utilizando el método ARMA (sin transformación, ya que son series estacionarias) considerando parámetros estacionales, multiplicativos y/o aditivos. El período muestral para la regresión será de 2do Trimestre de-2004 a 4to trimestre de 2023.

Para una primera aproximación se recomienda usar el comando **auto.arima()** pero se deberá verificar que el correlograma del modelo finalmente elegido indique ruido blanco para los residuos de la regresión (12 lags). Esta verificación se puede hacer rápidamente con el programa **corr_res** visto en clase.

3) Con el modelo estimado, pronosticar las diferencias logarítmicas para los años 2024 y 2025

4) Luego se calcularán los estadísticos de bondad del pronóstico comparando las series pronosticadas con las series reales. Se recomienda aquí utilizar el programa **Eval_Pron** visto en clase.

5) A los efectos de comparar el método ARMA con series “crudas” con el método ARMA con series desestacionalizadas, se procederá a desestacionalizar las series (utilizando sólo las series hasta 4to Trimestre de 2023) mediante el algoritmo X13 contenido en el paquete “seasonal”.

A los efectos de uniformar los trabajos se utilizará el comando “seas” del paquete “seasonal” con los siguientes parámetros, donde “serie” es la serie a procesar:

```
serie_x13 <- seas(x = serie, x11 = "", x11.mode = "add", transform.function = "none",  
regression.aictest = NULL, outlier = NULL)
```

Como las series es estacionaria, **transform.function = "none"** indica utilizar la serie sin transformacion adicional”; **x11 = ""** pide usar el modulo X-11 dentro de X-13 y **x11.mode = "add"** impone descomposicion aditiva

La serie desestacionalizada se obtiene luego con el comando: `serie_sa <- final(serie_x13)`

6) Esta serie se modela con la metodología ARMA al igual que en el caso anterior, aunque no habrá necesidad de agregar componentes estacionales multiplicativos ni aditivos, ya que la serie está desestacionalizada. También en este caso se debe lograr un correlograma “limpio”

7) Se obtienen los pronósticos y se le agrega a cada trimestre el coeficiente estacional correspondiente calculado con la siguiente metodología:

La componente estacional aditiva se calcula como: $\text{comp_sa} = \text{serie} - \text{serie_sa}$

Esto sirve para calcular los coeficientes estacionales que deberán sumarse luego a los pronósticos de la serie desestacionalizada. Se calculan los promedios de dichos **comp_sa** para cada trimestre (se obtienen 4 promedios) y luego se “normalizan” de modo que sumen cero, restando o sumando a todos un mismo valor.

8) Finalmente se obtienen los estadísticos de bondad del pronóstico comparando las series pronosticadas con las series reales. Se recomienda aquí utilizar el programa **Eval_Pron** visto en clase.

9) Realizar un cuadro comparativo con los estadísticos de bondad del pronóstico para cada serie indicando (puede ser con un resaltado o un asterisco) cuál es el mejor pronóstico según cada estadístico. Los valores reales de cada serie para los dos años solicitados así como los pronósticos con cada una de las metodologías se volcarán en sendos cuadros que se colocarán en el anexo estadístico.

10) Indicar, a su criterio, que conclusiones se deducen del análisis de los cuadros respecto de cuál es el mejor método de pronóstico para series temporales.

Presentación del Trabajo Práctico

Se pretende una presentación con formato de artículo de nivel científico. No olvide incluir breves menciones al marco metodológico (econométrico), la evaluación de los resultados obtenidos y las conclusiones a las que arriba. El TP deberá contar con una carátula donde se consignen los participantes del grupo.

Se recomienda ubicar las salidas de R en un anexo al final del trabajo para no interrumpir la lectura del paper con cuadros recargados. En el cuerpo del paper se consignarán los resultados en forma sucinta, preferiblemente tipo cuadro.

Las regresiones se realizarán con el software R y se utilizarán los paquetes mencionados en el curso. Se deberá enviar también el script con el desarrollo, el cual deberá correr sin problemas a partir de los datos proporcionados, para facilitar la trazabilidad.